aws | Buscar [Alt+S]

EC2 > Instancias > Lanzar una instancia

Nombre y etiquetas Información

Nombre

meshtastic-iot-server

Agregar etiquetas adicionales

Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon) Información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija **Buscar más AMI**.

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Inicio rápido

Amazon Linux | macOS | Ubuntu | Windows | Red Hat | SUSE Linux | Debian

Buscar más AMI

Inclusión de AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type — Apto para la capa gratuita

ami-0ecb62995f68bb549 (64 bits (x86)) / ami-01b9f1e7dc427266e (64 bits (Arm))

Virtualización: hvm Activado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Descripción

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (http://www.ubuntu.com/cloud/services).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

Arquitectura	ID de AMI	Fecha de publicación	Nombre de usuario
64 bits (x86)	ami-0ecb62995f68bb549	2025-10-22	ubuntu

Proveedor verificado

Tipo de instancia Información | Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t3.micro — Apto para la capa gratuita

Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true

Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora

Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora

Todas las generaciones

Comparar tipos de instancias

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

Par de claves (inicio de sesión) Información

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - *obligatorio*

meshtastic-key

Crear un nuevo par de claves

Crear par de claves

Nombre del par de claves

Con los pares de claves es posible conectarse a la instancia de forma segura.

meshtastic-key

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves

- (•) RSA
  Par de claves pública y privada cifradas mediante RSA
- ( ) ED25519
  Par de claves privadas y públicas cifradas ED25519

Formato de archivo de clave privada

- (•) .pem
  Para usar con OpenSSH
- ( ) .ppk
  Para usar con PuTTY

⚠ Cuando se le solicite, almacene la clave privada en un lugar seguro y accesible del equipo. **Lo necesitará más adelante para conectarse a la instancia.** Más información

Cancelar | Crear par de claves

Configuraciones de red Información

VPC : *obligatorio* | Información

vpc-0a427f0e7576df3b9 (predeterminado)
172.31.0.0/16

Subred | Información

Sin preferencias — Crear nueva subred

Zona de disponibilidad | Información

Sin preferencias — Habilitar zonas adicionales

Asignar automáticamente la IP pública | Información

Habilitar

Firewall (grupos de seguridad) | Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

- (•) Crear grupo de seguridad
- ( ) Seleccionar un grupo de seguridad existente

Nombre del grupo de seguridad - *obligatorio*

meshtastic-sg

Este grupo de seguridad se agregará a todas las interfaces de red. El nombre no se puede editar después de crear el grupo de seguridad. La longitud máxima es de 255 caracteres. Caracteres válidos: a-z, A-Z, 0-9, espacios y ._-:/()#,@[]+=&;{}!$*

Descripción - *obligatorio* | Información

Security group for Meshtastic IoT project

Reglas de grupos de seguridad de entrada

▼ Regla del grupo de seguridad 1 (TCP, 22, 85.192.72.197/32, Acceso SSH) — Eliminar

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos
ssh	TCP	22

Tipo de origen	Nombre	Descripción - *opcional*
Mi IP	Agregue CIDR, lista de prefijos o grupo de seg	Acceso SSH
	85.192.72.197/32	

▼ Regla del grupo de seguridad 2 (TCP, 80, 0.0.0.0/0, Web) — Eliminar

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos
HTTP	TCP	80

Tipo de origen	Origen	Descripción - *opcional*
Personalizada	Agregue CIDR, lista de prefijos o grupo de seg	Web
	0.0.0.0/0	

▼ Regla del grupo de seguridad 3 (TCP, 443, 0.0.0.0/0, Web segura) — Eliminar

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos
HTTPS	TCP	443

Tipo de origen	Origen	Descripción - *opcional*
Personalizada	Agregue CIDR, lista de prefijos o grupo de seg	Web segura
	0.0.0.0/0	

▼ Regla del grupo de seguridad 4 (TCP, 5000, 0.0.0.0/0, API Flask) — Eliminar

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos
TCP personalizado	TCP	5000

Tipo de origen	Origen	Descripción - *opcional*
Personalizada	Agregue CIDR, lista de prefijos o grupo de seg	API Flask
	0.0.0.0/0	

Agregar regla del grupo de seguridad

EC2 > Instancias > Lanzar una instancia

Configurar almacenamiento

Información — Avanzado

1x 8 GiB gp3 Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

Agregar un nuevo volumen

La AMI seleccionada contiene volúmenes de almacén de instancias; sin embargo, la instancia no permite dichos volúmenes. Por lo que no se podrá obtener acceso a ninguno de estos volúmenes de la AMI desde la instancia

Haga clic en actualizar para ver la información de la copia de seguridad

Las etiquetas que asigne determinan si alguna política de Data Lifecycle Manager realizará una copia de seguridad de la instancia.

0 x sistemas de archivos — Editar

Almacenamiento (volúmenes) Información

Simple

Volúmenes de EBS

Ocultar detalles

Volumen 1 (Raíz de AMI) (personalizada)

Tipo de almacenamiento | Información
EBS

Nombre del dispositivo - *obligatorio* | Información
/dev/sda1

Instantánea | Información
snap-01e432caa3e50ae05

Tamaño (GiB) | Información
8

Tipo de volumen | Información
gp3 Apto para la capa gratuita

IOPS | Información
3000

Eliminar cuando termine | Información
Sí

Cifrado | Información
No cifrado

Clave de KMS | Información
Seleccionar

Las claves de KMS solo se aplican cuando se establece el cifrado en este volumen.

Rendimiento | Información
125

Tasa de inicialización del volumen - *nuevo, opcional* | Información
Ingresar un valor

Mín.: 100 MiB/s, máx.: 300 MiB/s. Se aplican cargos adicionales

Agregar un nuevo volumen

Resumen

Número de instancias | Información
1

Imagen de software (AMI)
Canonical, Ubuntu, 24.04, amd6...más información
ami-0ecb62995f68bb549

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)
t3.micro

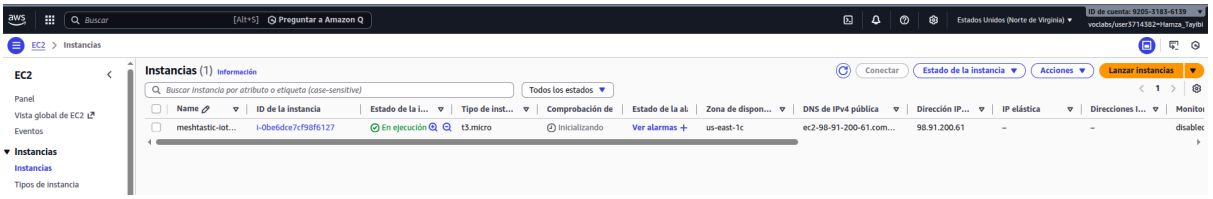
Firewall (grupo de seguridad)
Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)
Volúmenes: 1 (8 GiB)

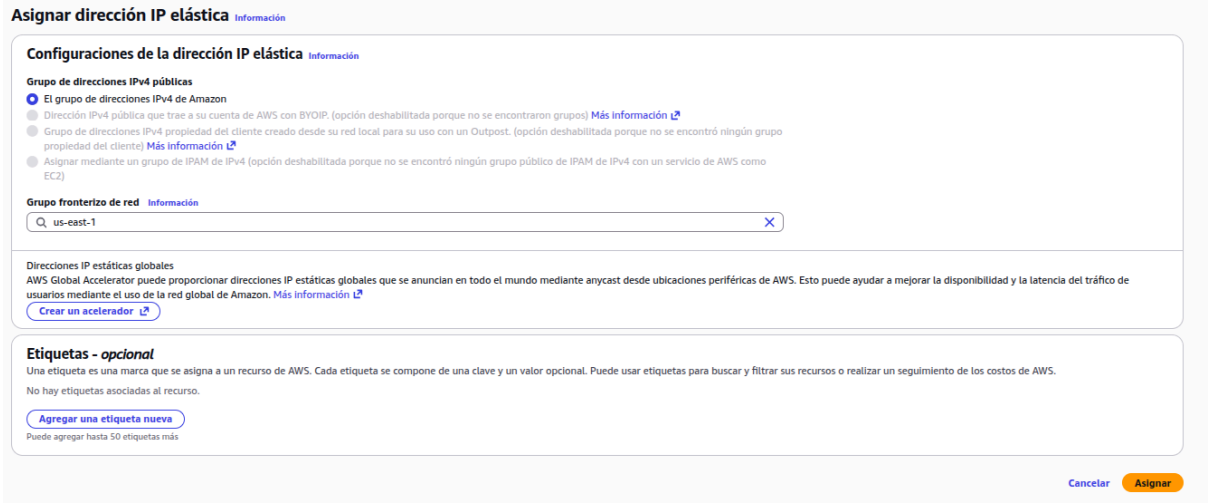
Cancelar

Lanzar instancia

Código de versión preliminar

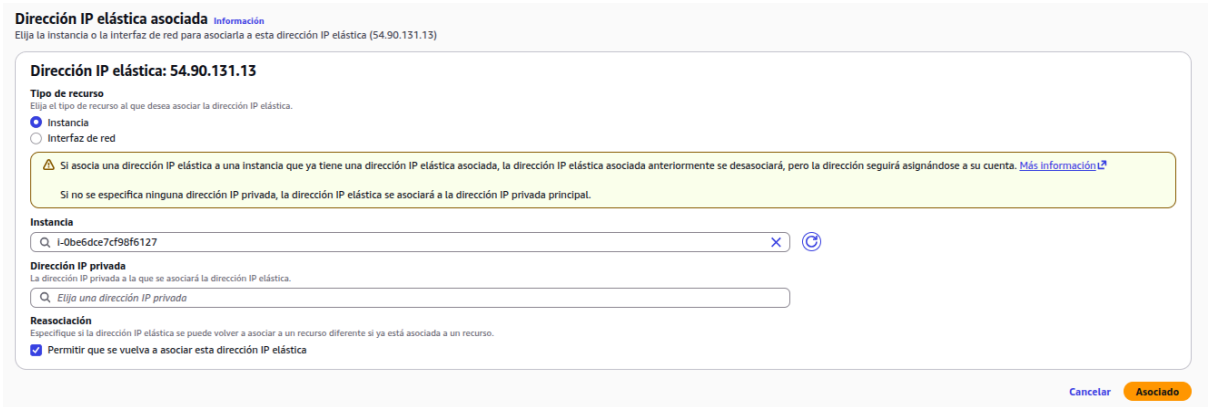


Public IPv4 address: 98.91.200.61 (no es fija a menos que configuremos el elastic ip)



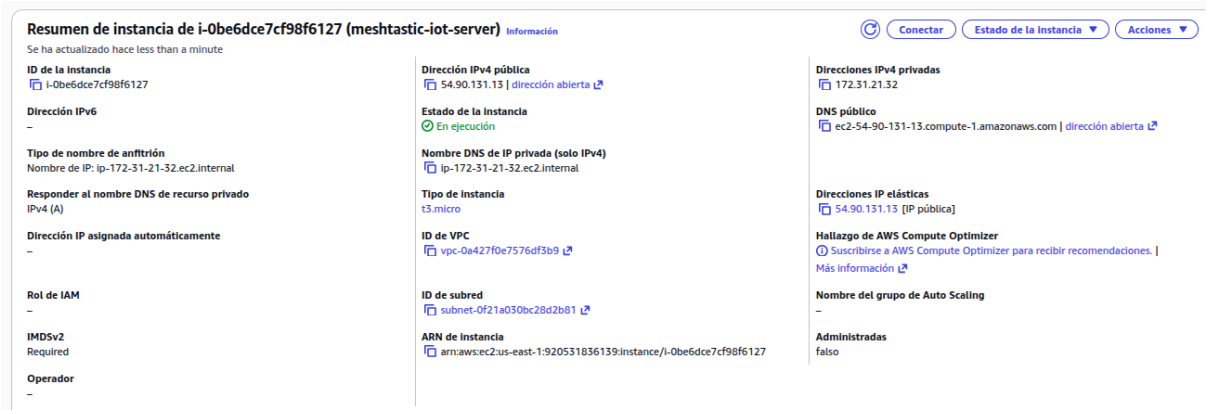
Ahora la **Public IPv4 address fija** sería: **54.90.131.13**

Y solo faltaría asociar la ip elástica que acabamos de crear a nuestra instancia:

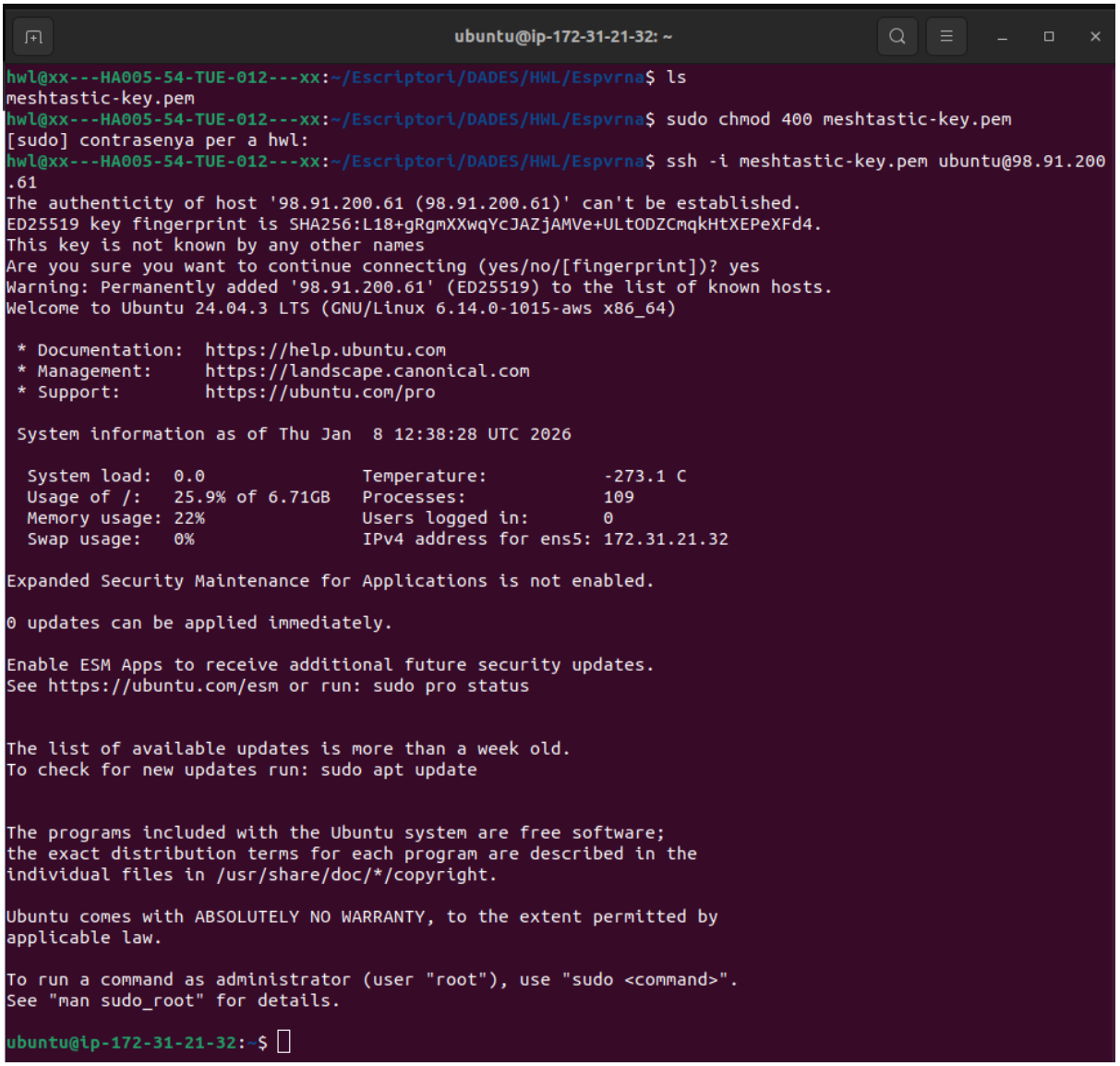


Public IPv4 DNS: ec2-98-91-200-61.compute-1.amazonaws.com

Y como se puede ver ya tenemos la ip fija pública: 54.90.131.13



Conectar por SSH (sin la ip elástica):



ssh -i meshtastic-key.pem ubuntu@98.91.200.61

Conectar por SSH (con la ip elástica(fija)):

```
ubuntu@ip-172-31-21-32: ~
hwl@xx-------xx:~/Baixades$ ssh  -i meshtastic-key.pem ubuntu@54.90.131.13
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1018-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Fri Jan  9 09:29:53 UTC 2026

  System load:  0.0                Temperature:           -273.1 C
  Usage of /:   39.9% of 6.71GB    Processes:             111
  Memory usage: 25%                Users logged in:       0
  Swap usage:   0%                 IPv4 address for ens5: 172.31.21.32


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


Last login: Thu Jan  8 12:38:29 2026 from 85.192.72.197
ubuntu@ip-172-31-21-32:~$
```

ssh -i meshtastic-key.pem ubuntu@54.90.131.13

Configurar el Servidor en AWS:

```
ubuntu@ip-172-31-21-32: ~
ubuntu@ip-172-31-21-32:~$ sudo apt update
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:5 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [15.0 MB]
Get:6 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-en [5982 kB]
Get:7 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Components [3871 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1393 kB]
Get:9 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 c-n-f Metadata [301 kB]
Get:10 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Packages [269 kB]
Get:11 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-en [118 kB]
Get:12 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Components [35.0 kB]
Get:13 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8328 B]
Get:14 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1685 kB]
Get:15 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [311 kB]
Get:16 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]
Get:17 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [15.8 kB]
Get:18 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1507 kB]
Get:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [226 kB]
Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.5 kB]
Get:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [9660 B]
Get:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [917 kB]
Get:23 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [306 kB]
Get:24 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [207 kB]
Get:25 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [377 kB]
Get:26 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [71.5 kB]
Get:27 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata [19.6 kB]
Get:28 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [31.4 k
B]
```

```
ubuntu@ip-172-31-21-32:~$ sudo apt upgrade -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following NEW packages will be installed:
  linux-aws-6.14-headers-6.14.0-1018 linux-aws-6.14-tools-6.14.0-1018 linux-headers-6.14.0-1018-aws
  linux-image-6.14.0-1018-aws linux-modules-6.14.0-1018-aws linux-tools-6.14.0-1018-aws
The following upgrades have been deferred due to phasing:
  snapd
The following packages will be upgraded:
  apparmor bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs bsdextrautils bsdutils dhcpcd-base dirmngr eject fdisk
  gir1.2-glib-2.0 gir1.2-packagekitglib-1.0 gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client
  gpgconf gpgsm gpgv intel-microcode keyboxd landscape-common libapparmor1 libblkid1 libdrm-common
  libdrm2 libfdisk1 libglib2.0-0t64 libglib2.0-bin libglib2.0-data libmbim-glib4 libmbim-proxy
  libmbim-utils libmount1 libnetplan1 libnss-systemd libpackagekit-glib2-18 libpam-systemd
  libpng16-16t64 libpython3-stdlib libpython3.12-minimal libpython3.12-stdlib libpython3.12t64
  libsmartcols1 libssh-4 libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 libuuid1 libxml2 libxslt1.1 linux-aws
  linux-headers-aws linux-image-aws linux-tools-common mount netplan-generator netplan.io packagekit
  packagekit-tools python-apt-common python3 python3-apt python3-minimal python3-netplan
  python3-urllib3 python3.12 python3.12-minimal systemd systemd-dev systemd-resolved systemd-sysv
  ubuntu-pro-client ubuntu-pro-client-l10n udev util-linux uuid-runtime
79 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
```

```
ubuntu@ip-172-31-21-32: ~/meshtastic-iot
ubuntu@ip-172-31-21-32:~$ sudo mkdir -p ~/meshtastic-iot
ubuntu@ip-172-31-21-32:~$ cd ~/meshtastic-iot
ubuntu@ip-172-31-21-32:~/meshtastic-iot$ sudo python3 -m venv venv
ubuntu@ip-172-31-21-32:~/meshtastic-iot$ source venv/bin/activate
(venv) ubuntu@ip-172-31-21-32:~/meshtastic-iot$ pip install flask flask-cors gunicorn python-dotenv
Collecting flask
  Downloading flask-3.1.2-py3-none-any.whl.metadata (3.2 kB)
Collecting flask-cors
  Downloading flask_cors-6.0.2-py3-none-any.whl.metadata (5.3 kB)
Collecting gunicorn
  Downloading gunicorn-23.0.0-py3-none-any.whl.metadata (4.4 kB)
Collecting python-dotenv
  Downloading python_dotenv-1.2.1-py3-none-any.whl.metadata (25 kB)
Collecting blinker>=1.9.0 (from flask)
  Downloading blinker-1.9.0-py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
Collecting click>=8.1.3 (from flask)
  Downloading click-8.3.1-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
Collecting itsdangerous>=2.2.0 (from flask)
  Downloading itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl.metadata (1.9 kB)
Collecting jinja2>=3.1.2 (from flask)
  Downloading jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl.metadata (2.9 kB)
Collecting markupsafe>=2.1.1 (from flask)
  Downloading markupsafe-3.0.3-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_
64.whl.metadata (2.7 kB)
```

ESP32 + WIFI + SENSOR MOVIMIENTO (Code APP)

```
  GNU nano 7.2                    /home/ubuntu/meshtastic-iot/app.py
#!/usr/bin/env python3
"""
Meshtastic IoT API Server
Recibe datos de sensores via Meshtastic y los almacena en SQLite
"""

from flask import Flask, request, jsonify, render_template_string
from flask_cors import CORS
from datetime import datetime
import sqlite3
import os
import json

app = Flask(__name__)
CORS(app)

# Configuración
DATABASE = 'sensor_data.db'
API_KEY = os.getenv('API_KEY', 'tu_clave_secreta_aqui')  # Cambiar en producción

def get_db():
    """Obtener conexión a la base de datos"""
    conn = sqlite3.connect(DATABASE)
    conn.row_factory = sqlite3.Row
    return conn
```

Script de inicio:

```
  GNU nano 7.2                    /home/ubuntu/meshtastic-iot/start.sh
#!/bin/bash
cd ~/meshtastic-iot
source venv/bin/activate
gunicorn --bind 0.0.0.0:5000 --workers 2 --timeout 120 app:app
```

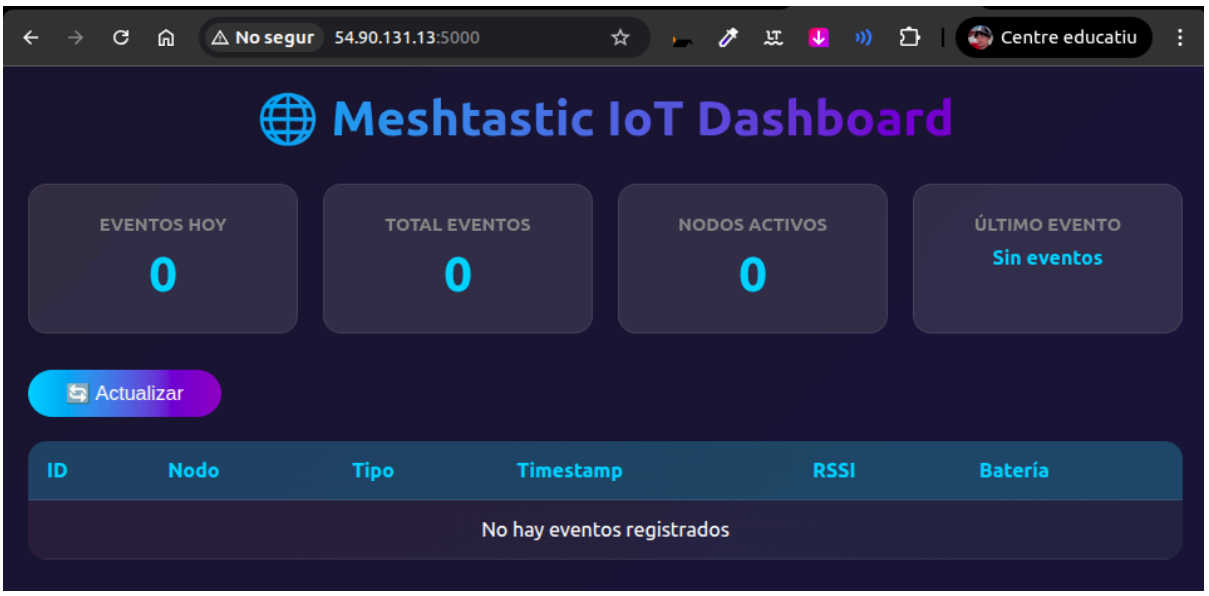
```
(venv) ubuntu@ip-172-31-21-32:~/meshtastic-iot$ sudo nano ~/meshtastic-iot/start.sh
(venv) ubuntu@ip-172-31-21-32:~/meshtastic-iot$ sudo chmod +x ~/meshtastic-iot/start.sh
```

Servicio systemd (para que inicie automáticamente):

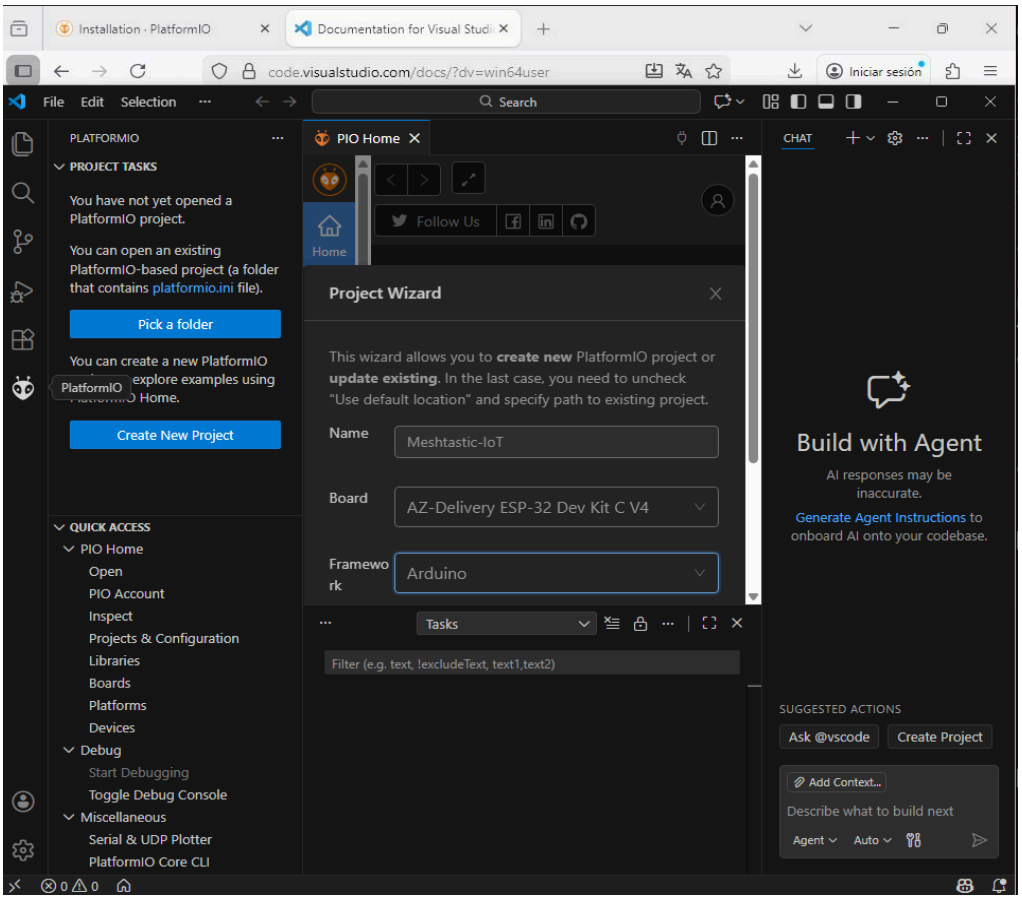
```
  GNU nano 7.2                /etc/systemd/system/meshtastic-iot.service
[Unit]
Description=Meshtastic IoT API Server
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=ubuntu
WorkingDirectory=/home/ubuntu/meshtastic-iot
Environment=PATH=/home/ubuntu/meshtastic-iot/venv/bin
ExecStart=/home/ubuntu/meshtastic-iot/venv/bin/gunicorn --bind 0.0.0.0:5000 --workers 2 --timeout 120 ap>
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

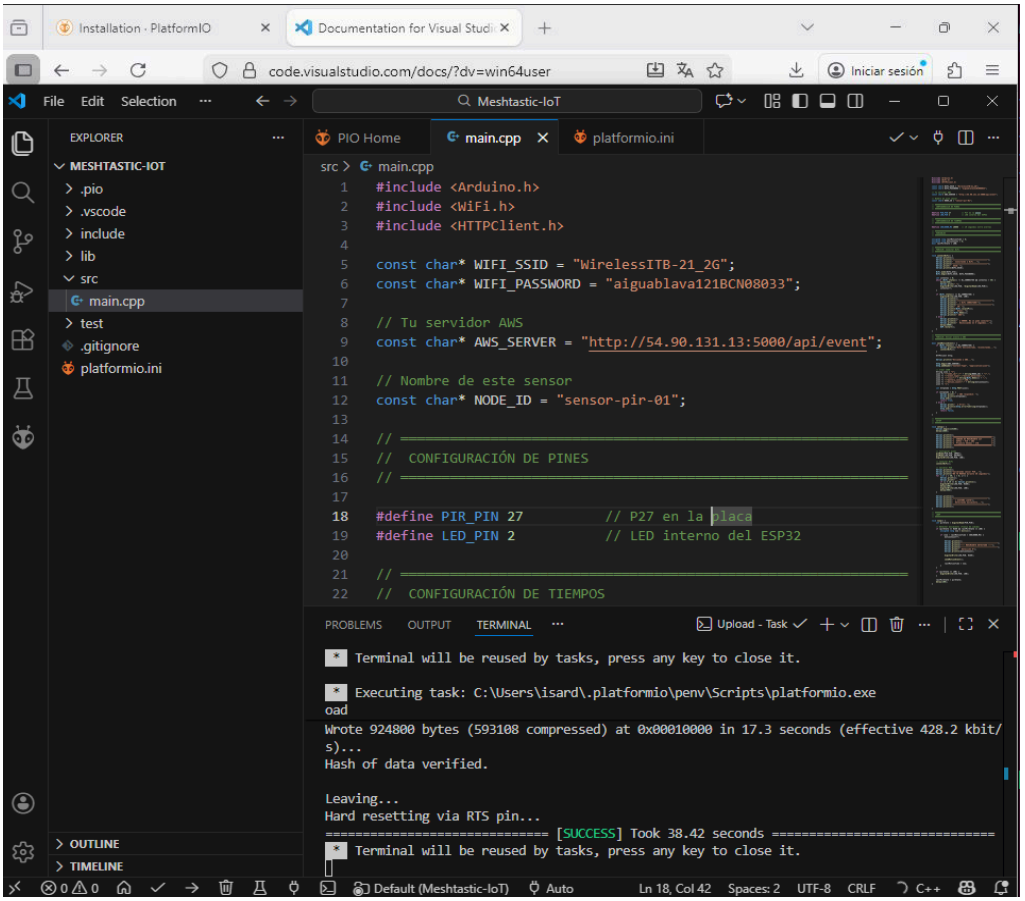
Activar el servicio:

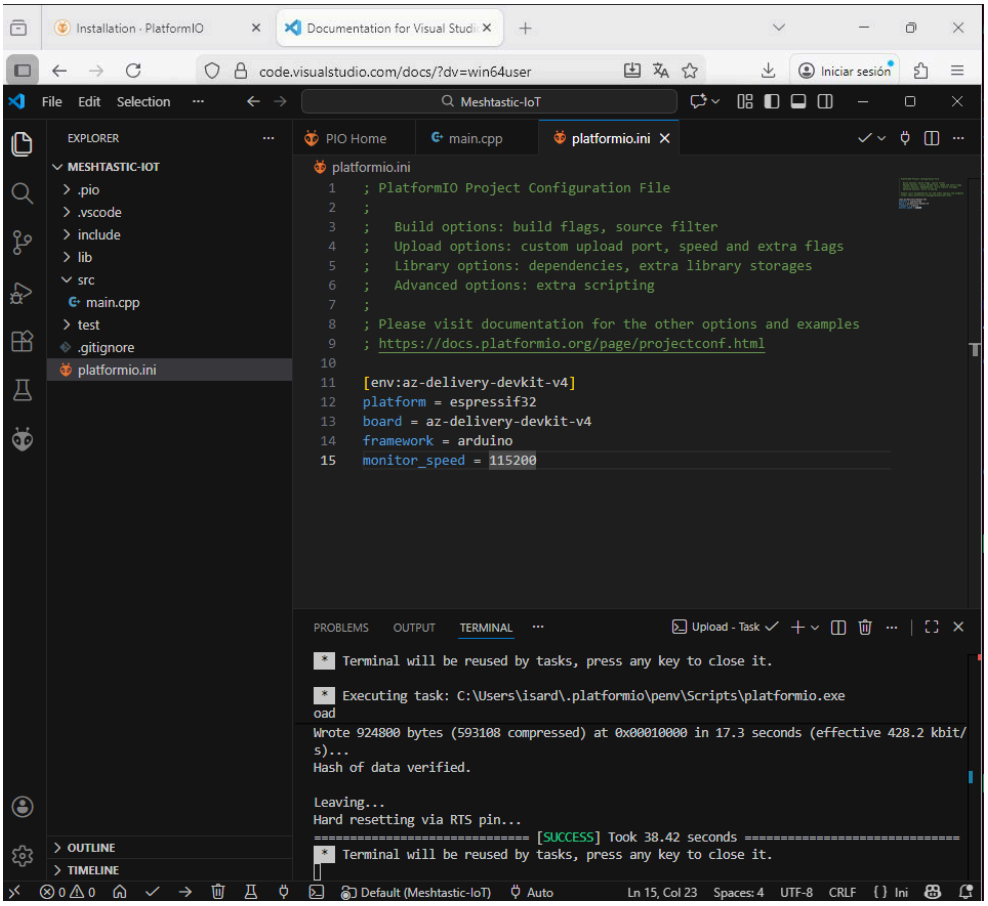
```
(venv) ubuntu@ip-172-31-21-32:~/meshtastic-iot$ sudo systemctl start meshtastic-iot
sudo systemctl status meshtastic-iot
● meshtastic-iot.service - Meshtastic IoT API Server
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/meshtastic-iot.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-01-09 09:50:55 UTC; 26ms ago
   Main PID: 3411 (gunicorn)
      Tasks: 1 (limit: 1017)
     Memory: 3.2M (peak: 3.2M)
        CPU: 20ms
     CGroup: /system.slice/meshtastic-iot.service
             └─3411 /home/ubuntu/meshtastic-iot/venv/bin/python3 /home/ubuntu/meshtastic-iot/venv/bin/gu>

Jan 09 09:50:55 ip-172-31-21-32 systemd[1]: Started meshtastic-iot.service - Meshtastic IoT API Server.
lines 1-11/11 (END)
```

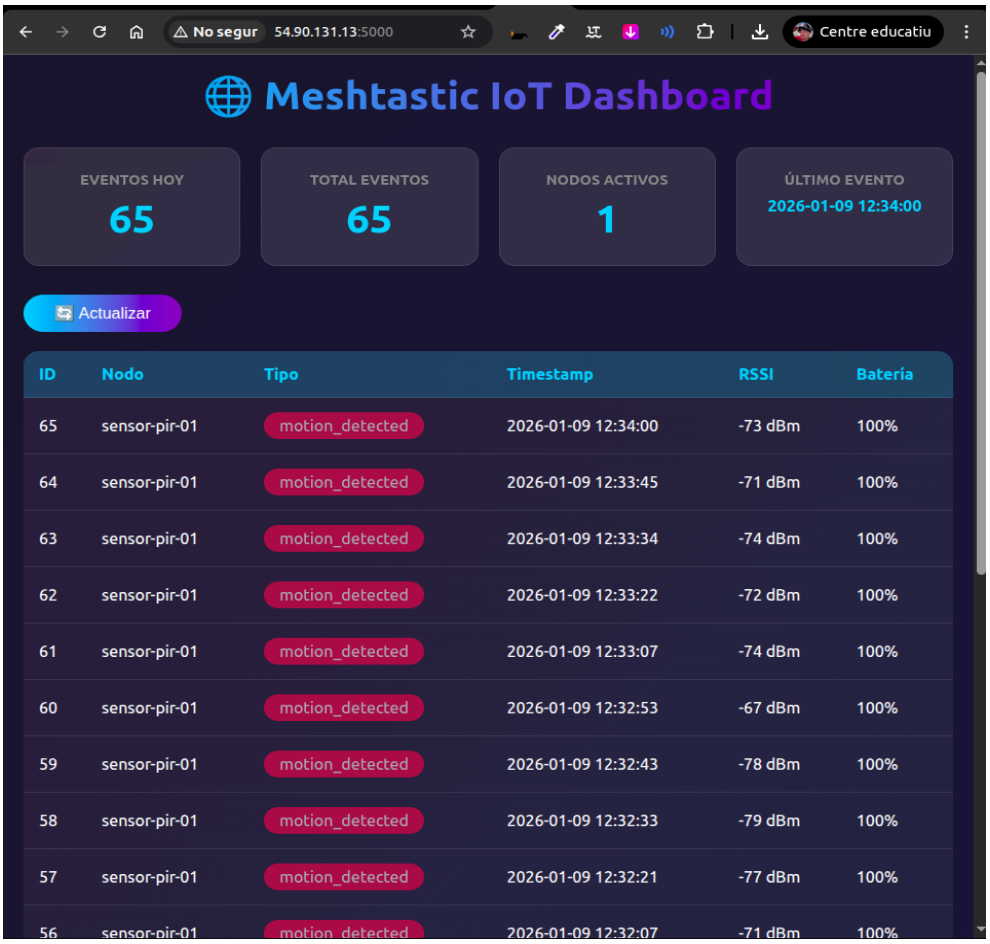


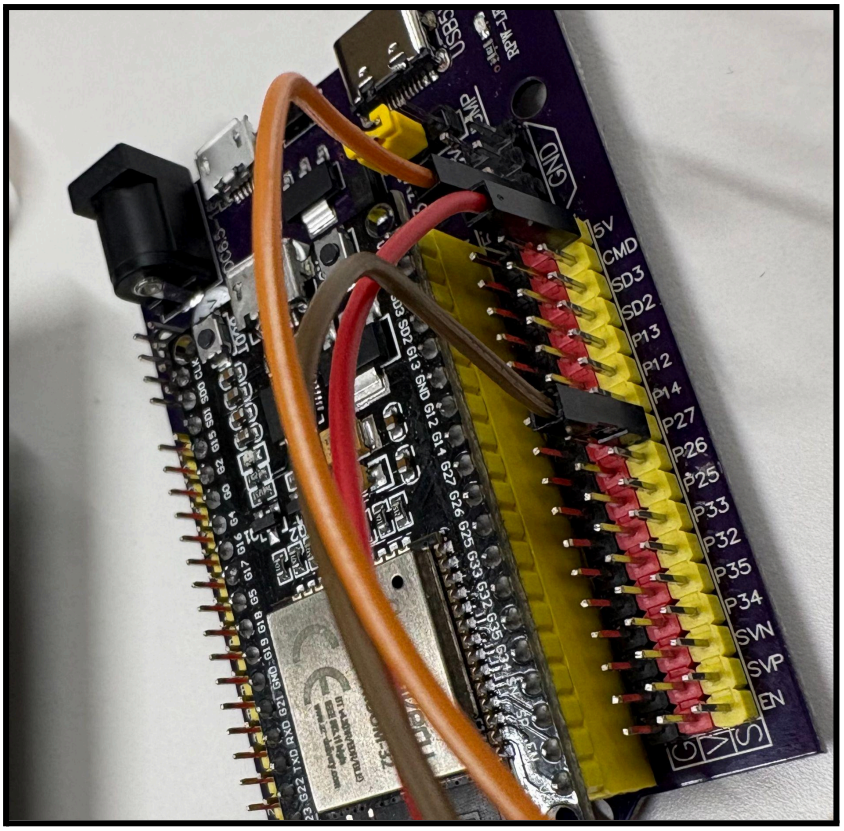
ESP32 Gateway autónomo (with Platform IO):






Installation · PlatformIO
Documentation for Visual Studi
code.visualstudio.com/docs/?dv=win64user
File Edit Selection
Meshtastic-IoT
EXPLORER
MESHTASTIC-IOT
.pio
.vscode
include
lib
src
main.cpp
test
.gitignore
platformio.ini
PIO Home
main.cpp
platformio.ini
; PlatformIO Project Configuration File
;
; Build options: build flags, source filter
; Upload options: custom upload port, speed and extra flags
; Library options: dependencies, extra library storages
; Advanced options: extra scripting
;
; Please visit documentation for the other options and examples
; https://docs.platformio.org/page/projectconf.html
[env:az-delivery-devkit-v4]
platform = espressif32
board = az-delivery-devkit-v4
framework = arduino
monitor_speed = 115200
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL
Upload - Task
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
Executing task: C:\Users\isard\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe
oad
Wrote 924800 bytes (593108 compressed) at 0x00010000 in 17.3 seconds (effective 428.2 kbit/
s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
[SUCCESS] Took 38.42 seconds
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
OUTLINE
TIMELINE
Default (Meshtastic-IoT)
Auto
Ln 15, Col 23
Spaces: 4
UTF-8
CRLF
Ini


No segur
54.90.131.13:5000
Centre educatiu
Meshtastic IoT Dashboard
EVENTOS HOY
65
TOTAL EVENTOS
65
NODOS ACTIVOS
1
ÚLTIMO EVENTO
2026-01-09 12:34:00
Actualizar
ID Nodo Tipo Timestamp RSSI Batería
65 sensor-pir-01 motion_detected 2026-01-09 12:34:00 -73 dBm 100%
64 sensor-pir-01 motion_detected 2026-01-09 12:33:45 -71 dBm 100%
63 sensor-pir-01 motion_detected 2026-01-09 12:33:34 -74 dBm 100%
62 sensor-pir-01 motion_detected 2026-01-09 12:33:22 -72 dBm 100%
61 sensor-pir-01 motion_detected 2026-01-09 12:33:07 -74 dBm 100%
60 sensor-pir-01 motion_detected 2026-01-09 12:32:53 -67 dBm 100%
59 sensor-pir-01 motion_detected 2026-01-09 12:32:43 -78 dBm 100%
58 sensor-pir-01 motion_detected 2026-01-09 12:32:33 -79 dBm 100%
57 sensor-pir-01 motion_detected 2026-01-09 12:32:21 -77 dBm 100%
56 sensor-pir-01 motion_detected 2026-01-09 12:32:07 -71 dBm 100%



Cable	Desde PIR	Hasta ESP32
🔴 Rojo	VCC	5V
🟠 Naranja	GND	GND
🟤 Marrón	OUT	P27 ← Este debe ir a P27

https://github.com/beegee-tokyo/Meshtastic-Sensor-Network
https://github.com/meshtastic/i2c-sensor